El problema de asignación

El método de Kuhn-Munkres (método húngaro) y ejercicios resueltos

Investigación de Operaciones · Asignación y flujo en redes

Índice

I ¿En qué consiste el problema de asignación? 2

1. ¿Qué tipo de problema resuelve? 2

2. La idea del método húngaro 3

3. Antes de empezar: preparar el problema 3

4. Las palabras que se usan 4

5. Los pasos del método húngaro 4

6. ¿Cómo se sabe que terminó? 6

7. Relación con el transporte y la programación lineal 6

8. Ventajas y desventajas 7

II Ejercicios resueltos 7

1. Los hijos de Joe Klyne: tareas de la casa 7

2. Fowle Marketing Research: líderes de proyecto y clientes 9

3. Machineco: máquinas y trabajos 11

Referencias 14

Parte I

¿En qué consiste el problema de asignación?

1. ¿Qué tipo de problema resuelve?

Muchas veces hay que **repartir trabajos entre personas** (o máquinas, o vehículos) de modo que **cada uno haga exactamente un trabajo** y **cada trabajo lo haga exactamente uno**. Como no todos son igual de buenos para todo, cada pareja "agente–tarea" tiene su propio costo o tiempo. El **problema de asignación** consiste en elegir las parejas para que el **total sea lo más pequeño posible** (o lo más grande, si se trata de ganancias).

Para entenderlo usaremos un ejemplo pequeño, que en la Parte II se resuelve completo:

Un papá tiene tres hijos, **John**, **Karen** y **Terri**, y tres tareas de la casa: **podar** el césped, **pintar** la puerta del garaje y **lavar** los autos. Cada hijo dice cuánto cobraría por cada tarea (en dólares):

	Podar	Pintar	Lavar
John	15	10	9
Karen	9	15	10
Terri	10	12	8

Cada hijo hace una sola tarea. ¿A quién le toca cada una para que el papá pague lo menos posible?

Todo problema de asignación tiene estas partes:

Parte	**Qué es**	**En el ejemplo**
Agentes	Quienes hacen el trabajo (personas, máquinas, camiones...).	John, Karen y Terri
Tareas	Lo que hay que hacer.	Podar, pintar y lavar
Tabla de costos	Lo que cuesta (o tarda) cada agente en cada tarea.	La tabla de arriba
Regla	Cada agente hace una tarea y cada tarea la hace un agente.	Un hijo por tarea
Objetivo	Hacer el total lo más pequeño (o lo más grande) posible.	Pagar lo menos posible

¿Por qué no probar todas las combinaciones?

Con tres hijos sí se puede: John tiene 3 opciones, Karen las 2 que quedan y Terri la última, así que hay $3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$ formas de repartir. Estas son todas:

John – Karen – Terri	**Costo**	**John – Karen – Terri**	**Costo**
Podar – Pintar – Lavar	$15 + 15 + 8 = 38$	Pintar – Lavar – Podar	$10 + 10 + 10 = 30$
Podar – Lavar – Pintar	$15 + 10 + 12 = 37$	Lavar – Podar – Pintar	$9 + 9 + 12 = 30$
Pintar – Podar – Lavar	$10 + 9 + 8 = \mathbf{27}$	Lavar – Pintar – Podar	$9 + 15 + 10 = 34$

El problema es que esa cantidad crece rapidísimo. Con n agentes hay $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$ formas de repartir:

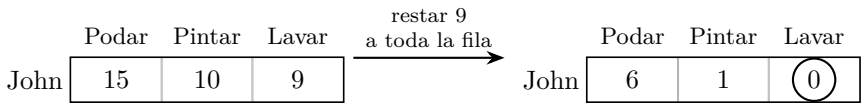
$$4! = 24, \qquad 5! = 120, \qquad 10! = 3\,628\,800, \qquad 20! \approx 2.4 \times 10^{18}.$$

Con 20 trabajadores, una computadora que revisara mil millones de repartos por segundo tardaría unos **77 años**. Hace falta un método que llegue a la mejor respuesta sin revisarlas todas.

2. La idea del método húngaro

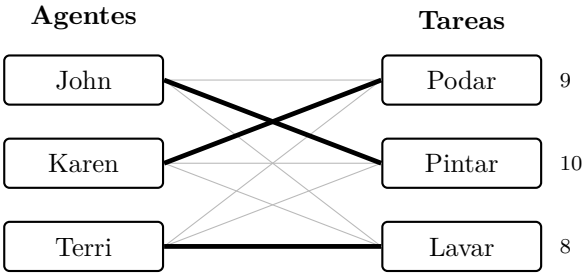
En 1955 el matemático estadounidense **Harold Kuhn** publicó un método para resolver este problema a mano. Lo llamó **método húngaro** porque se basa en ideas de dos matemáticos húngaros, **Dénes König** y **Jenő Egerváry**, de los años treinta. En 1957 **James Munkres** lo revisó y demostró que siempre termina en un tiempo razonable; por eso también se le llama **algoritmo de Kuhn-Munkres**.

La idea se apoya en una observación muy sencilla. Pase lo que pase, a John hay que pagarle **por lo menos 9 dólares**, porque su tarea más barata cuesta 9. Si a toda su fila le quitamos esos 9, lo que queda es **cuánto más cara** sale cada tarea comparada con su mejor opción:



Restar la misma cantidad a **toda una fila** (o a toda una columna) **no cambia cuál es el mejor reparto**: cualquier reparto usa exactamente una casilla de esa fila, así que **todos** los repartos bajan los mismos 9 dólares. El orden entre ellos sigue igual. Lo único que cambia es el total, que baja en esa cantidad.

El método húngaro usa esto para **fabricar ceros**. Va restando hasta que la tabla tenga muchos ceros y, cuando se puede elegir **un cero en cada fila y en cada columna**, ese reparto es el mejor: en la tabla nueva cuesta 0 y ningún reparto puede costar menos que 0, porque ya no quedan números negativos.



El dibujo muestra el problema como **parejas**: cada línea gris es una pareja posible y las gruesas son las que elige el método en el ejemplo. Como cada agente y cada tarea tocan una sola línea gruesa, se cumple la regla.

3. Antes de empezar: preparar el problema

El método húngaro, tal como se explica aquí, necesita tres cosas:

Una tabla cuadrada. Debe haber **tantos agentes como tareas** (se dice que el problema está **balanceado**). Si sobran agentes o tareas, se agregan filas o columnas "ficticias" con costo 0.

Minimizar. El método busca el total **más pequeño**. Si los números son ganancias y se quiere el total más grande, primero se convierten en "lo que se deja de ganar".

Todas las parejas permitidas. Si una pareja no se puede (un trabajador que no sabe usar una máquina), se le pone un costo enorme, M, para que el método nunca la escoja.

Estos tres arreglos son los **casos particulares** y se explican con detalle, con sus propios ejercicios, en el documento del tema 2. Los tres ejercicios de este documento ya vienen cuadrados, son de minimizar y no tienen parejas prohibidas, así que **no hace falta preparar nada**.

4. Las palabras que se usan

Término	**Qué significa**
Agente	Quien hace un trabajo. En la tabla, cada **fila** es un agente.
Tarea	El trabajo que se reparte. En la tabla, cada **columna** es una tarea.
Tabla (o matriz) de costos	Los números c_{ij}: lo que cuesta que el agente i haga la tarea j.
Asignación	Un reparto completo: una tarea para cada agente, sin repetir tareas.
Balanceado	Hay el mismo número de agentes que de tareas (la tabla es cuadrada).
Menor de fila / de columna	El número más pequeño de esa fila o columna. Es lo que se resta en los pasos 1 y 2.
Línea	Una raya que tapa una fila o una columna completa de la tabla.
Cero tapado / sin tapar	Un cero que queda debajo de alguna línea, o que no tiene ninguna encima.
Cruce	Una casilla tapada por **dos** líneas a la vez (una de fila y una de columna).
k	El número más pequeño que quedó sin tapar. Se usa en el paso 4 para crear ceros nuevos.
Cero asignado	El cero que se escoge para formar una pareja. Se dibuja dentro de un círculo: $\textcircled{0}$.
Z^*	El costo total de la mejor asignación, calculado con los números **originales**.

5. Los pasos del método húngaro

Para que los pasos se entiendan, debajo de cada uno se muestra lo que ocurre en el ejercicio 2 de la Parte II (**Fowle**: tres líderes de proyecto, Terry, Carle y McClymonds, y tres clientes, con los días que tardaría cada uno). Se usa ese ejemplo porque necesita los cinco pasos.

	C1	C2	C3
Terry	10	15	9
Carle	9	18	5
McClymonds	6	14	3

Paso 1. Restar el menor de cada fila

A cada número de una fila se le resta el número más pequeño de esa fila. Así cada fila queda con al menos un cero.

En el ejemplo: los menores son 9, 5 y 3. La fila de Terry (10, 15, 9) queda (1, 6, 0); la de Carle, (4, 13, 0); y la de McClymonds, (3, 11, 0).

Paso 2. Restar el menor de cada columna

Ahora se hace lo mismo por columnas, sobre la tabla que dejó el paso 1. Así cada columna queda con al menos un cero.

En el ejemplo: los menores de las columnas son 1, 6 y 0. La tabla queda con filas (0, 0, 0), (3, 7, 0) y (2, 5, 0).

Paso 3. Tapar todos los ceros con el menor número de líneas

Se trazan líneas sobre filas o columnas completas hasta que no quede ningún cero sin tapar, usando **las menos líneas posibles**. Una forma práctica es tapar primero la fila o columna que tenga más ceros.

- Si se necesitan **tantas líneas como filas** (n), ya se puede asignar: se salta al paso 5.
- Si alcanzan **menos de** n **líneas**, todavía no hay un cero para cada fila: se pasa al paso 4.

El número mínimo de líneas es justo la cantidad de parejas que se pueden formar con ceros sin repetir fila ni columna (lo demostró König). Por eso, con n líneas, siempre hay una asignación completa.

En el ejemplo: basta con 2 líneas, la fila de Terry y la columna C3. Como $2 < 3$, falta un cero.

Paso 4. Ajustar con el menor número sin tapar

Se busca k, el número más pequeño que **no** tiene ninguna línea encima. Entonces:

1. a todos los números **sin tapar** se les resta k (así aparece al menos un cero nuevo);
2. a los **cruces** de dos líneas se les suma k;
3. los números tapados por una sola línea **no cambian**.

Esto equivale a restar k a las filas sin línea y sumar k a las columnas con línea, así que sigue siendo "restar a filas y columnas completas" y no cambia cuál es el mejor reparto. Después se vuelve al paso 3.

En el ejemplo:

	C1	C2	C3
Terry	0	0	0
Carle	3	7	0
McClymonds	2	5	0

$k = 2$ →

	C1	C2	C3
Terry	0	0	2
Carle	1	5	0
McClymonds	0	3	0

Sin tapar quedaron 3, 7, 2 y 5; el menor es $k = 2$. Esos cuatro bajan 2 (aparece el cero de McClymonds en C1), el cruce de la fila de Terry con la columna C3 sube de 0 a 2, y el resto queda igual. Al volver al paso 3 ya hacen falta 3 líneas.

Paso 5. Asignar un cero por fila y por columna

Se empieza por una fila (o columna) que tenga **un solo cero**: ese cero se encierra en un círculo y se tachan su fila y su columna, porque esa tarea y ese agente ya están ocupados. Se repite con lo que queda. El costo total se calcula sumando los números **originales** de las casillas elegidas.

En el ejemplo: Carle solo tiene un cero (C3); después McClymonds solo tiene libre el de C1, y a Terry le queda C2. El total es $15 + 5 + 6 = 26$ días.

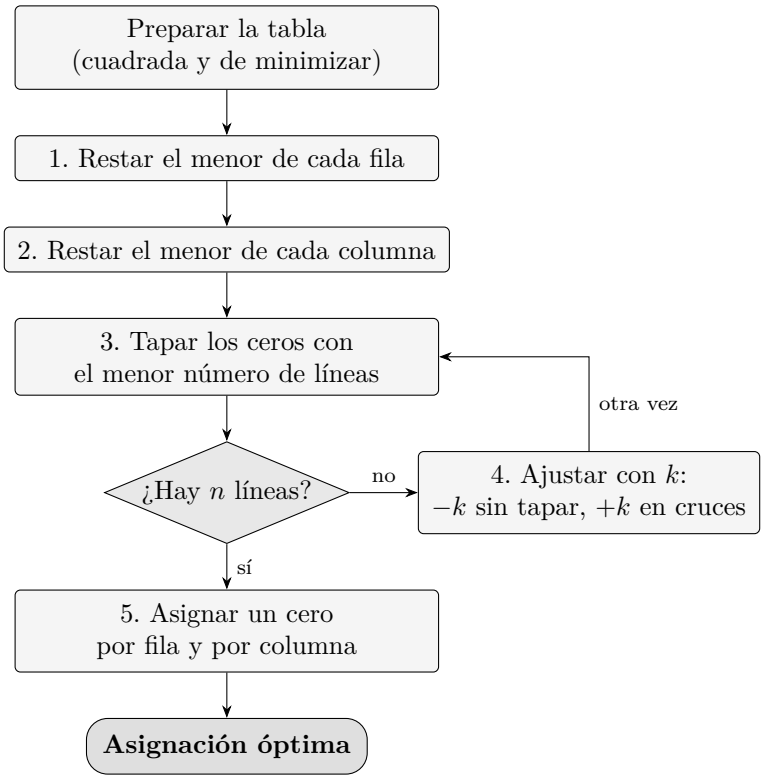
Resumen de los pasos

0. Preparar: tabla cuadrada, de minimizar y sin parejas prohibidas.

1. **Filas:** a cada fila se le resta su menor.
2. **Columnas:** a cada columna se le resta su menor.
3. **Líneas:** se tapan todos los ceros con el menor número de líneas. Si son n, se va al paso 5.
4. **Ajuste:** k = menor número sin tapar; se resta k a lo no tapado y se suma k a los cruces. Se

vuelve al paso 3.

5. **Asignar:** un cero por fila y por columna, empezando por las filas o columnas con un solo cero. El total se calcula con los costos originales.



6. ¿Cómo se sabe que terminó?

Solución óptima. En el paso 3 hacen falta n líneas para tapar los ceros. Entonces se puede elegir un cero en cada fila y en cada columna, y ese reparto es el mejor.

Siempre termina. Cada ajuste del paso 4 hace bajar la suma de la tabla, y la tabla nunca tiene números negativos, así que no puede bajar para siempre. En la práctica bastan muy pocos ajustes.

Varias soluciones óptimas. Si al asignar se puede elegir más de un juego de ceros (por ejemplo, dos filas con dos ceros en las mismas columnas), hay más de un reparto con el mismo costo mínimo.

Comprobación rápida. La suma de todo lo que se restó (los menores de filas y columnas, y en cada ajuste $k\times$ (filas sin línea $-$ columnas con línea)) es igual al costo mínimo. En el ejemplo: filas $9+5+3=17$, columnas $1+6+0=7$ y el ajuste $2\times(2-1)=2$; en total $17+7+2=26$.

7. Relación con el transporte y la programación lineal

El problema de asignación es un **caso especial del problema de transporte**: cada agente es un "origen" que ofrece 1 unidad de trabajo y cada tarea es un "destino" que pide 1 unidad. También se puede escribir como un problema de programación lineal. Se usa una variable por pareja:

$$x_{ij}=\begin{cases}1 & \text{si el agente } i \text{ hace la tarea } j,\\ 0 & \text{si no.}\end{cases}$$

$$
\begin{aligned}
&\text{Min } Z = \textstyle\sum_i \sum_j c_{ij}\, x_{ij} \\
\text{s.a.}\quad &\textstyle\sum_j x_{ij} = 1 \quad \text{para cada agente } i \qquad \leftarrow \textit{cada agente hace una tarea} \\
&\textstyle\sum_i x_{ij} = 1 \quad \text{para cada tarea } j \qquad \leftarrow \textit{cada tarea la hace un agente} \\
&x_{ij} \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

Una propiedad muy útil: si se resuelve con el simplex permitiendo cualquier $x_{ij} \geq 0$, la respuesta sale **sola con ceros y unos**. Aun así, con n agentes el simplex maneja n^2 variables y $2n$ restricciones, mientras que el método húngaro trabaja directo sobre la tabla de $n \times n$, que es mucho más cómodo.

8. Ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
▪ Siempre encuentra la mejor asignación, sin probar las $n!$ combinaciones. ▪ Solo usa restas y sumas: se hace a mano sobre la misma tabla. ▪ Es rápido también en computadora (tarda del orden de n^3 operaciones). ▪ Lo restado da una comprobación del costo mínimo.	▪ Encontrar a ojo el menor número de líneas puede ser difícil en tablas grandes. ▪ Necesita una tabla cuadrada y de minimizar; los demás casos hay que prepararlos antes. ▪ Solo sirve si cada agente hace **una** tarea (si hace varias, hay que duplicar filas).

Parte II

Ejercicios resueltos

Los tres ejercicios siguientes aplican, uno por uno, los pasos de la sección 5. En las tablas, las **franjas grises** son las líneas que tapan ceros y los **círculos** marcan los ceros asignados. Al final de cada ejercicio se dibujan las parejas elegidas.

1. Los hijos de Joe Klyne: tareas de la casa

Fuente: Taha, Investigación de Operaciones, capítulo del modelo de transporte y sus variantes (modelo de asignación).

Planteamiento del problema

Joe Klyne quiere que sus tres hijos, John, Karen y Terri, ganen algo de dinero. Escoge tres tareas: podar el césped, pintar la puerta del garaje y lavar los autos de la familia. Para que no haya peleas, les pide que digan cuánto cobrarían por cada tarea:

	Podar	**Pintar**	**Lavar**
John	\$15	\$10	\$9
Karen	\$9	\$15	\$10
Terri	\$10	\$12	\$8

La pregunta: **¿qué tarea le toca a cada hijo para que Joe pague lo menos posible?**

Formulación del modelo

- $x_{ij} = 1$ si el hijo i hace la tarea j, y 0 si no (filas: 1 John, 2 Karen, 3 Terri; columnas: 1 podar, 2 pintar, 3 lavar).
- **Lo que paga Joe:** $Z = 15x_{11} + 10x_{12} + 9x_{13} + 9x_{21} + 15x_{22} + 10x_{23} + 10x_{31} + 12x_{32} + 8x_{33}$.
- **Cada hijo hace una tarea:** $x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$, y lo mismo para Karen y Terri.
- **Cada tarea la hace un hijo:** $x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1$, y lo mismo para pintar y lavar.

Preparación: hay 3 hijos y 3 tareas (la tabla es cuadrada) y se quiere pagar lo mínimo, así que se puede empezar directamente.

Paso 1. Restar el menor de cada fila

	Podar	Pintar	Lavar	menor
John	15	10	9	9
Karen	9	15	10	9
Terri	10	12	8	8

tabla original

paso 1 →

	Podar	Pintar	Lavar
John	6	1	0
Karen	0	6	1
Terri	2	4	0
menor	0	1	0

después del paso 1

paso 2 →

	Podar	Pintar	Lavar
John	6	0	0
Karen	0	5	1
Terri	2	3	0

después del paso 2

Los menores son 9, 9 y 8 (columna "menor" de la tabla original). Por ejemplo, John : $(15,\ 10,\ 9) - 9 = (6,\ 1,\ 0)$: pase lo que pase, John cobra al menos 9. Igual con Karen (-9) y Terri (-8).

Paso 2. Restar el menor de cada columna

Podar y lavar ya tenían un cero (su menor es 0, no cambian). En **pintar** el menor es 1:

$$(1,\ 6,\ 4) - 1 = (0,\ 5,\ 3) \qquad \leftarrow \textit{aparece un cero para John en pintar}$$

Paso 3. Tapar los ceros con el menor número de líneas

	Podar	Pintar	Lavar
John	6	0	0
Karen	0	5	1
Terri	2	3	0

Paso 3: 3 líneas

asignar →

	Podar	Pintar	Lavar
John	6	(0)	0
Karen	(0)	5	1
Terri	2	3	(0)

Paso 5: ceros asignados

Los ceros están en (John, pintar), (John, lavar), (Karen, podar) y (Terri, lavar). No alcanza con 2 líneas: Karen tiene su cero en podar, que no comparte con nadie, y los otros tres ceros están repartidos entre dos filas y dos columnas. Hacen falta **3 líneas** (aquí, las tres filas).

$$3 \text{ líneas} = 3 \text{ filas} \qquad \leftarrow \textit{ya se puede asignar: no hace falta el paso 4}$$

Paso 5. Asignar un cero por fila y por columna

En la tabla de la derecha:

1) Karen → Podar ← *único cero de su fila; se tachan su fila y la columna podar*
2) Terri → Lavar ← *único cero de su fila; se tachan su fila y la columna lavar*
3) John → Pintar ← *su otro cero (lavar) ya está tachado*

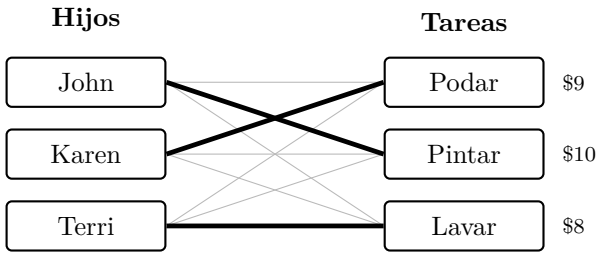
Resultado

$$\text{John} \to \text{Pintar}, \quad \text{Karen} \to \text{Podar}, \quad \text{Terri} \to \text{Lavar}, \quad Z^* = 27$$

- John pinta la puerta ($10), Karen poda el césped ($9) y Terri lava los autos ($8).
- Joe paga en total $10 + 9 + 8 = \$\mathbf{27}$, con los precios originales.
- Karen y Terri hacen su tarea más barata. John cobraría menos por lavar ($9), pero esa tarea le sale más barata a Terri ($8), y John es quien menos cobra por pintar ($10).

Comprobación: cada hijo tiene una tarea y cada tarea un hijo ✓. Lo restado suma $(9 + 9 + 8) + (0 + 1 + 0) = 27$, igual al costo ✓. Y en la tabla de las 6 combinaciones de la Parte I, el menor costo es justo 27, el de este reparto ✓.

Interpretación gráfica



De las 9 parejas posibles (líneas grises) se usan 3 (gruesas), una por hijo y una por tarea. En palabras: a Joe le conviene que **John pinte, Karen pode y Terri lave**; así paga $27, que es lo menos posible.

2. Fowle Marketing Research: líderes de proyecto y clientes

Fuente: Anderson, Sweeney y Williams, Métodos cuantitativos para los negocios, capítulo del problema de asignación.

Planteamiento del problema

Fowle Marketing Research acaba de recibir pedidos de estudios de mercado de **tres clientes nuevos**. Tiene **tres líderes de proyecto** libres: Terry, Carle y McClymonds. Cada líder trabajaría con un solo cliente. Según su experiencia, los días que tardaría cada uno en terminar cada estudio son:

Líder de proyecto	Cliente 1 (C1)	Cliente 2 (C2)	Cliente 3 (C3)
Terry	10	15	9
Carle	9	18	5
McClymonds	6	14	3

La pregunta: **¿qué líder conviene asignar a cada cliente para que el total de días sea el menor?**

Formulación del modelo

- $x_{ij} = 1$ si el líder i (1 Terry, 2 Carle, 3 McClymonds) atiende al cliente j, y 0 si no.
- **Días en total:** $Z = 10x_{11} + 15x_{12} + 9x_{13} + 9x_{21} + 18x_{22} + 5x_{23} + 6x_{31} + 14x_{32} + 3x_{33}$.
- **Cada líder atiende un cliente:** $x_{i1} + x_{i2} + x_{i3} = 1$ para $i = 1, 2, 3$.

- **Cada cliente tiene un líder:** $x_{1j} + x_{2j} + x_{3j} = 1$ para $j = 1, 2, 3$.

Preparación: 3 líderes y 3 clientes, de minimizar: no hace falta preparar nada.

Paso 1. Restar el menor de cada fila

	C1	C2	C3	menor
Terry	10	15	9	9
Carle	9	18	5	5
McClymonds	6	14	3	3

tabla original

paso 1 →

	C1	C2	C3
Terry	1	6	0
Carle	4	13	0
McClymonds	3	11	0
menor	1	6	0

después del paso 1

paso 2 →

	C1	C2	C3
Terry	0	0	0
Carle	3	7	0
McClymonds	2	5	0

después del paso 2

Los menores son 9, 5 y 3, y los tres están en la columna C3: **los tres líderes son más rápidos con el cliente 3**. Por ejemplo, Terry : $(10,\ 15,\ 9) - 9 = (1,\ 6,\ 0)$.

Paso 2. Restar el menor de cada columna

C1 baja 1: $(1,\ 4,\ 3) - 1 = (0,\ 3,\ 2)$. C2 baja 6: $(6,\ 13,\ 11) - 6 = (0,\ 7,\ 5)$, porque el cliente 2 le cuesta a cualquiera al menos 6 días más que su mejor opción. C3 ya tenía ceros y no cambia.

Paso 3. Tapar los ceros con el menor número de líneas

	C1	C2	C3
Terry	0	0	0
Carle	3	7	0
McClymonds	2	5	0

Paso 3: 2 líneas

$k = 2$ →

	C1	C2	C3
Terry	0	0	2
Carle	1	5	0
McClymonds	0	3	0

Paso 4: después del ajuste

La fila de Terry tiene tres ceros y la columna C3 otros tres: con **2 líneas** se tapan todos.

$$2 \text{ líneas} < 3 \text{ filas} \qquad \leftarrow \textit{todavía no: Carle y McClymonds solo tienen ceros en C3}$$

Paso 4. Ajustar con el menor número sin tapar

Sin tapar quedaron 3, 7, 2, 5, así que $k = 2$.

$$\text{sin tapar} : 3 - 2 = 1, \quad 7 - 2 = 5, \quad 2 - 2 = \mathbf{0}, \quad 5 - 2 = 3 \qquad \leftarrow \textit{nace un cero}$$

$$\text{cruce (Terry, C3)} : 0 + 2 = 2 \qquad \leftarrow \textit{tapado por dos líneas: se suma } k$$

$$\text{tapados una vez} : \text{no cambian}$$

Paso 3 (otra vez). Tapar los ceros

	C1	C2	C3
Terry	0	0	2
Carle	1	5	0
McClymonds	0	3	0

Paso 3: 3 líneas

asignar →

	C1	C2	C3
Terry	0	(0)	2
Carle	1	5	(0)
McClymonds	(0)	3	0

Paso 5: ceros asignados

Con el cero nuevo hacen falta **3 líneas** (las tres filas). Como $3 = 3$, ya se puede asignar.

Paso 5. Asignar un cero por fila y por columna

En la tabla de la derecha:

1) Carle $\rightarrow$ C3 $\quad\leftarrow$ *único cero de su fila; se tacha la columna C3*
2) McClymonds $\rightarrow$ C1 $\quad\leftarrow$ *su cero de C3 ya está tachado: le queda C1*
3) Terry $\rightarrow$ C2 $\quad\leftarrow$ *C1 ya está ocupado: le queda C2*

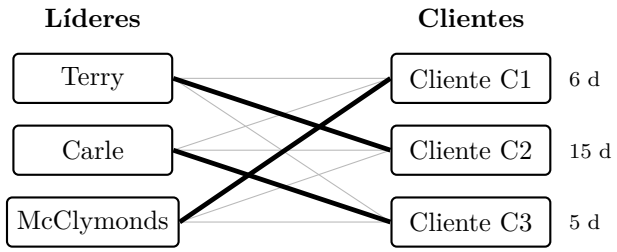
Resultado

$$\text{Terry} \rightarrow \text{C2}, \quad \text{Carle} \rightarrow \text{C3}, \quad \text{McClymonds} \rightarrow \text{C1}, \quad Z^* = 26$$

- Terry atiende al cliente 2 (15 días), Carle al cliente 3 (5 días) y McClymonds al cliente 1 (6 días).
- En total, con los tiempos originales: $15 + 5 + 6 = \mathbf{26}$ días.
- El cliente 2 es lento para todos. Comparado con su mejor cliente, Terry es quien menos días pierde con él (6 días más, contra 13 de Carle y 11 de McClymonds); por eso se lo queda Terry.

Comprobación: cada líder tiene un cliente y cada cliente un líder ✓. Lo restado: filas $9+5+3 = 17$, columnas $1 + 6 + 0 = 7$; el ajuste restó 2 a las dos filas sin línea y sumó 2 a la columna con línea, o sea bajó $2 \cdot 2 - 2 = 2$. Total $17 + 7 + 2 = 26$ ✓. Las 6 combinaciones dan 31, 29, 27, **26**, 32 y 33: el mínimo es 26 ✓.

Interpretación gráfica



En palabras: aunque los tres líderes son más rápidos con el cliente 3, solo uno puede quedárselo. Se lo queda **Carle**, que es el que más ganaría con él; McClymonds toma el cliente 1 y Terry el 2. Así se ocupan **26 días** de trabajo, lo mínimo posible.

3. Machineco: máquinas y trabajos

Fuente: Winston, Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos, capítulo de los problemas de transporte y asignación.

Planteamiento del problema

Machineco tiene **cuatro máquinas** y **cuatro trabajos** por terminar. Cada máquina debe hacer un solo trabajo. Antes de empezar, cada máquina se tiene que preparar, y ese tiempo de preparación (en horas) depende del trabajo:

	Trabajo 1 (T1)	**Trabajo 2 (T2)**	**Trabajo 3 (T3)**	**Trabajo 4 (T4)**
Máquina 1 (M1)	14	5	8	7
Máquina 2 (M2)	2	12	6	5
Máquina 3 (M3)	7	8	3	9
Máquina 4 (M4)	2	4	6	10

La pregunta: **¿qué trabajo debe hacer cada máquina para que el tiempo total de preparación sea el menor?** Aquí ya hay $4! = 24$ repartos posibles.

Formulación del modelo

- $x_{ij} = 1$ si la máquina i hace el trabajo j, y 0 si no $(i, j = 1, \ldots, 4)$.
- **Horas de preparación:** $Z = 14x_{11} + 5x_{12} + 8x_{13} + 7x_{14} + 2x_{21} + \cdots + 10x_{44}$ (los 16 números de la tabla).
- **Cada máquina hace un trabajo:** $\sum_j x_{ij} = 1$; **cada trabajo en una máquina:** $\sum_i x_{ij} = 1$.

Preparación: 4 máquinas y 4 trabajos, de minimizar: se empieza directamente.

Paso 1. Restar el menor de cada fila

	T1	T2	T3	T4	menor
M1	14	5	8	7	5
M2	2	12	6	5	2
M3	7	8	3	9	3
M4	2	4	6	10	2

tabla original

paso 1 →

	T1	T2	T3	T4
M1	9	0	3	2
M2	0	10	4	3
M3	4	5	0	6
M4	0	2	4	8
menor	0	0	0	2

después del paso 1

paso 2 →

	T1	T2	T3	T4
M1	9	0	3	0
M2	0	10	4	1
M3	4	5	0	4
M4	0	2	4	6

después del paso 2

Los menores son 5, 2, 3 y 2. Por ejemplo, M1 : $(14,\ 5,\ 8,\ 7) - 5 = (9,\ 0,\ 3,\ 2)$: la máquina 1 tarda al menos 5 h en prepararse, haga el trabajo que haga.

Paso 2. Restar el menor de cada columna

T1, T2 y T3 ya tienen un cero. Solo cambia T4, cuyo menor es 2:

$$(2,\ 3,\ 6,\ 8) - 2 = (0,\ 1,\ 4,\ 6) \qquad \leftarrow \textit{aparece un cero para M1 en T4}$$

Paso 3. Tapar los ceros con el menor número de líneas

	T1	T2	T3	T4
M1	9	0	3	0
M2	0	10	4	1
M3	4	5	0	4
M4	0	2	4	6

Paso 3: 3 líneas

$k = 1$ →

	T1	T2	T3	T4
M1	10	0	3	0
M2	0	9	3	0
M3	5	5	0	4
M4	0	1	3	5

Paso 4: después del ajuste

La fila M1 tapa sus dos ceros (T2 y T4), la fila M3 tapa el de T3 y la columna T1 tapa los de M2 y M4.

$$3 \text{ líneas} < 4 \text{ filas} \qquad \leftarrow \textit{todavía no: M2 y M4 solo tienen ceros en T1, y no pueden compartirlo}$$

Paso 4. Ajustar con el menor número sin tapar

Sin tapar quedan las filas M2 y M4 sin la columna T1: 10, 4, 1 y 2, 4, 6. El menor es $k = 1$.

$$\text{M2 sin tapar} : (10,\ 4,\ 1) - 1 = (9,\ 3,\ \mathbf{0}) \qquad \leftarrow \textit{nace un cero: M2 en T4}$$
$$\text{M4 sin tapar} : (2,\ 4,\ 6) - 1 = (1,\ 3,\ 5)$$
$$\text{cruces} : (\text{M1, T1})\ 9 + 1 = 10, \quad (\text{M3, T1})\ 4 + 1 = 5 \qquad \leftarrow \textit{dos líneas: se suma } k$$

Los demás números (tapados por una sola línea) no cambian.

Paso 3 (otra vez). Tapar los ceros

	T1	T2	T3	T4
M1	10	0	3	0
M2	0	9	3	0
M3	5	5	0	4
M4	0	1	3	5

Paso 3: 4 líneas

asignar →

	T1	T2	T3	T4
M1	10	(0)	3	0
M2	0	9	3	(0)
M3	5	5	(0)	4
M4	(0)	1	3	5

Paso 5: ceros asignados

Con el cero nuevo hacen falta **4 líneas** (las cuatro filas). Como $4 = 4$, ya se puede asignar.

Paso 5. Asignar un cero por fila y por columna

En la tabla de la derecha:

1) M3 → T3 ← *único cero de su fila*
2) M4 → T1 ← *único cero de su fila; se tacha la columna T1*
3) M2 → T4 ← *su cero de T1 ya está tachado: le queda T4*
4) M1 → T2 ← *T4 ya está ocupado: le queda T2*

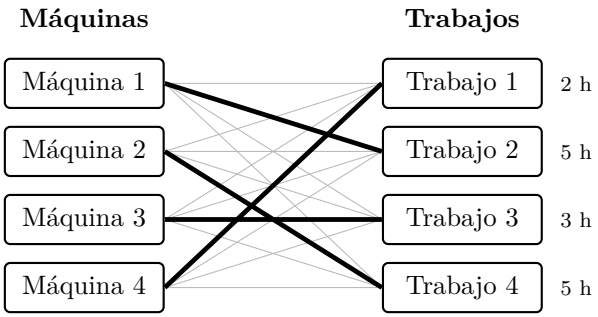
Resultado

$$M_1 \to T_2, \quad M_2 \to T_4, \quad M_3 \to T_3, \quad M_4 \to T_1, \quad Z^* = 15 \text{ horas}$$

- La máquina 1 hace el trabajo 2 (5 h), la 2 el trabajo 4 (5 h), la 3 el trabajo 3 (3 h) y la 4 el trabajo 1 (2 h).
- Tiempo total de preparación: $5 + 5 + 3 + 2 = \mathbf{15}$ horas, con los tiempos originales.
- La máquina 2 no hace su trabajo más rápido (T1, 2 h) porque la máquina 4 también tarda 2 h en T1 y, para M4, cualquier otro trabajo es más lento.

Comprobación: cada máquina tiene un trabajo y cada trabajo una máquina ✓. Lo restado: filas $5+2+3+2 = 12$, columnas $0+0+0+2 = 2$; el ajuste restó 1 a dos filas y sumó 1 a una columna, o sea bajó 1. Total $12 + 2 + 1 = 15$ ✓. La calculadora revisó además los 24 repartos posibles y ninguno baja de 15 horas ✓.

Interpretación gráfica



De las 16 parejas posibles se usan 4. En palabras: Machineco debe preparar **la máquina 1 para el trabajo 2, la 2 para el trabajo 4, la 3 para el trabajo 3 y la 4 para el trabajo 1**; así pierde solo **15 horas** en preparaciones. Este ejercicio muestra por qué a veces hace falta el paso 4: después de restar filas y columnas, dos máquinas querían el mismo trabajo, y el ajuste con $k = 1$ abrió una segunda opción barata para una de ellas.

Resumen de los tres ejercicios

Ejercicio	Tamaño	Repartos	Ajustes	Asignación	Óptimo
Hijos de Joe Klyne	3×3	6	0	Pintar, Podar, Lavar	\$27
Fowle Marketing	3×3	6	1 ($k = 2$)	C2, C3, C1	26 días
Machineco	4×4	24	1 ($k = 1$)	T2, T4, T3, T1	15 horas

Conclusiones

- El problema de asignación reparte n tareas entre n agentes, una para cada uno, al menor costo total. Probar las $n!$ combinaciones deja de ser posible muy rápido.
- Restar una misma cantidad a toda una fila o a toda una columna no cambia cuál es el mejor reparto: solo baja el total. El método húngaro usa esto para fabricar ceros.
- Si los ceros se tapan con n líneas, se puede elegir un cero por fila y por columna, y ese reparto es óptimo. Si no, el ajuste con k crea ceros nuevos.
- El costo se calcula siempre con la tabla **original**, y debe ser igual a la suma de todo lo restado. Es un caso especial del transporte y de la programación lineal, pero mucho más cómodo de resolver.

Verificación: los tres ejercicios se comprobaron con la calculadora (*Simplex Arcade*, modo Asignación), que reproduce los mismos pasos, líneas y valores de k; con el modelo de programación lineal resuelto con su simplex y con la librería javascript-lp-solver; y probando todos los repartos. Todos dan 27, 26 y 15.

Referencias

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J. y Williams, T. A. *Métodos cuantitativos para los negocios*. Cengage Learning.
- Kuhn, H. W. (1955). The Hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2(1–2), 83–97.
- Munkres, J. (1957). Algorithms for the assignment and transportation problems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 5(1), 32–38.
- Taha, H. A. *Investigación de Operaciones*. Pearson.
- Winston, W. L. *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos*. Thomson.